



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria primer parcial, curso 2008/2009

Examen de teoría: Problemas, 16/2/2009

CUESTIÓN 1: WIMIRADAS

(2)

El nuevo sistema operativo *Windows Miradas* hace una implementación literal de la planificación POSIX, con sus 32 niveles de prioridad para procesos de tiempo real. No considera la existencia de procesos de tiempo compartido, sino que los considera procesos de tiempo real de prioridad 0.

El quantum de la política Round Robin es 2.

A dicho sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Política	Ejecución
A	2	2	FIFO	4 UP + 1 UES + 1 UP
B	0	5	R.R	3 UP + 1 UES + 2 UP
C	1	5	R.R	2 UP + 2 UES + 3 UP + 2 UES + 1 UP
D	3	2	FIFO	2 UP
E	3	6	FIFO	1 UP + 4 UES + 1 UP + 1 UES + 1 UP + 1 UES + 1 UP

Donde UP son unidades de uso de la CPU y UES son unidades de entrada/salida

1. Represente el diagrama de ejecución de los procesos.
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios.

Si cada cambio de contexto consume 0,1 unidades de tiempo.

3. Indique el número de cambios de contexto producidos en la ejecución.
4. Indique el tiempo de CPU empleado en la ejecución de los procesos.

NOTAS:

- Se considera la existencia del proceso NULO.
- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo.
- En el caso de procesos con la misma prioridad, pero distinta política de planificación, se selecciona el primer proceso de la cola, y se planifica según su política hasta que le corresponda abandonar el procesador. En otras palabras, se considera que la cola de una prioridad está ordenada según la llegada de los procesos, y al primero se le da el procesador según la política asociada al proceso.

CUESTIÓN 2: OH BROTHER**(2)**

Se tiene un sistema operativo con 4 recursos, inicialmente todos están libres y tiene un vector de recursos existentes $E = (3,3,4,2)$. Si se ejecutan instancias de un mismo programa como los procesos P1, P2, P3 y P4 cuyas necesidades de recursos del sistema son $N=(1,2,2,1)$ siguiendo la siguiente secuencia:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1.- P1 solicita R1 | 7.- P3 solicita 2 unidades R3 |
| 2.- P1 solicita 2 unidades de R2 | 8.- P4 solicita 2 unidades R3 |
| 3.- P1 solicita R4 | 9.- P4 solicita R4 |
| 4.- P2 solicita R3 | 10.- P3 solicita R2 |
| 5.- P2 solicita R1 | 11.- P3 solicita R4 |
| 6.- P2 solicita 2 unidades de R2 | 12.- P2 solicita R3 |

Se pide:

1. Demuestre si se llega o no a una situación anterior de interbloqueo. Justifique la aplicación de la técnica correspondiente.
2. En caso de no haber interbloqueo tras la secuencia anterior decida los pasos oportunos para que éste se produzca. Justifique la respuesta.
3. Una vez ejecutada la secuencia de arriba, utilizando técnicas para evitar el interbloqueo ¿En qué estado se encuentra el sistema? ¿Qué solicitud debería haberse denegado si el estado final es inseguro? Justifique la respuesta.

CUESTIÓN 3: LA HIGUERITA**(3.5)**

El 1 de noviembre de 1755 tuvo lugar el terremoto de Lisboa. El sismo fue seguido por un gran maremoto que arrasó parte de la costa occidental onubense. Con el objetivo de simular este desastre natural, y estudiar con más veracidad los efectos que tuvo en la flora y fauna de la zona, los laboratorios portugueses ESJ están diseñando la supercomputadora GORIN cuyo sub-sistema de memoria tiene las siguientes características:

- Paginación con memoria virtual por demanda pura.
- Ancho de palabra de 16 bits.
- La tabla de páginas tiene bit de validez.
- Como algoritmo de reemplazo se usa NRU o algoritmo del reloj.
- 9 bits de protección.
- El tamaño máximo de un proceso es de 128 Gbytes.
- El tamaño de la memoria principal es de 32 Gigabytes dividida en marcos de 64Kbytes.

Se pide:

1. Diseñe la MMU.
2. ¿Cuánto ocupa la tabla de páginas?

Dentro del equipo que diseña esta supercomputador hay distintos ingenieros de Apple que estudian la posibilidad de usar tablas invertidas para reducir el espacio ocupado por las tablas de páginas de un único nivel. Si el sistema debe ser capaz de gestionar hasta 32768 procesos:

3. Diseñe la MMU (0.5)

4. ¿En cuánto hemos reducido el espacio ocupado por la tabla de páginas?

Como algoritmo de reemplazo de páginas dudan entre el del reloj o el NRU. Para decantarse entre uno u otro toman como punto de partida la siguiente secuencia de referencias de un proceso A que tiene 5 páginas:

131073, 32769, 1, **131073**, 1, 98305, **1**, 32769, 98305, **65539**, 131073

Inicialmente tiene asignadas tres tramas, el sistema operativo ocupa las 3 primeras tramas, el Working Set se calcula cada 4 instantes de tiempo, los bits de referencia se ponen a 0 cuando se aplica el Working Set y las referencias en negrita indican una modificación en la página. Se pide:

5. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos generan cada uno de los dos algoritmos?
6. Rellene lo más que puede la tabla de páginas si sabemos que el PTBR vale 100. Considere sólo el resultado obtenido para el algoritmo NRU.
7. Si sabemos que cada vez que leemos una página de disco nos lleva 1 ms y cada vez que escribimos 2 ms, ¿Cuánto tardará la ejecución de dicha secuencia en cada uno de los dos algoritmos? Considere sólo el resultado obtenido para el algoritmo del reloj.